

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Novosad** Jméno: **Illia** Osobní číslo: **526428**
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra radioelektroniky**
Studijní program: **Elektronika a komunikace**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Zpracování signálu Lidaru pro 3D mapování

Název bakalářské práce anglicky:

3D Mapping Based on Lidar Signal Processing

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) bakalářské práce:

Ing. Pavel Purič, Ph.D. katedra radioelektroniky FEL

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) bakalářské práce:

Datum zadání bakalářské práce: **02.02.2026**

Termín odevzdání bakalářské práce: _____

Platnost zadání bakalářské práce: **19.09.2027**

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

podpis proděkana(ky) z pověření děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Student bere na vědomí, že je povinen vypracovat bakalářskou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v bakalářské práci.

_____ Datum převzetí zadání

Novosad Illia

Podpis studenta

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Novosad** Jméno: **Illia** Osobní číslo: **526428**
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra radioelektroniky**
Studijní program: **Elektronika a komunikace**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Zpracování signálu Lidaru pro 3D mapování

Název bakalářské práce anglicky:

3D Mapping Based on Lidar Signal Processing

Pokyny pro vypracování:

There are used various methods based on the evaluation of the ranging signal to map the topology of the environment. Study these methods with a focus on the use of lidar signals. Based on the study results, design a method and algorithms for using a directional beam lidar module or an omnidirectional lidar module for scanning a 3D space. Assume that the lidar will be mounted on a platform that will either be linearly lifted, angularly tilted and/or rotated. The goal is to design the processing of the output signal of the lidar module so that a 3D image of the scanned space can be displayed and propose the construction solution of the lidar installation.

Seznam doporučené literatury:

- [1]Pinliang Dong, Qi Chen: LiDAR Remote Sensing and Applications. CRC Press, Boca Raton 2018, ISBN 978-1-138-74724-1
[2]Theodor Sjöstedt: Lidar Signal Processing Techniques: Clutter Suppression, Clustering and Tracking. [online]. Master's Degree Project, KTH SIGNAL PROCESSING, Stockholm 2011. Dostupné z <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:470911/FULLTEXT01.pdf> [cit. 2025-06-01].